

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VR1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VR1

SECCIÓN 500×550 mm
80 FRAMES

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

Verificación seccional cumple

Falta planta/reanálisis global

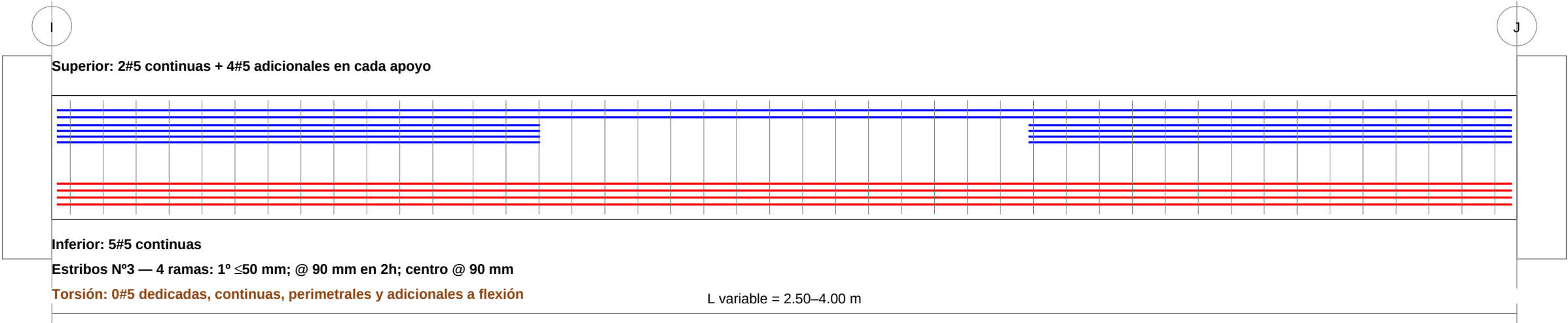
Escala: indicadas

Fecha: 17-07-2026

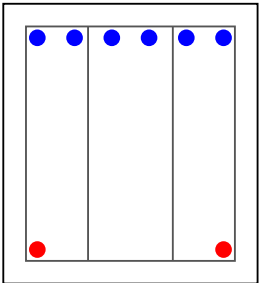
Lámina: 1/5

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

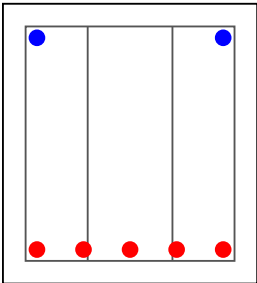


CORTE A-A — APOYO I



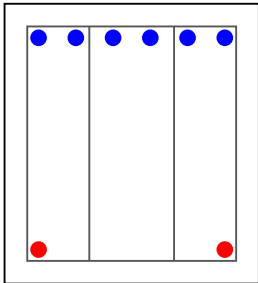
500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



500×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 80 — Frames:
201–210, 245–254, 759–768, 803–812, 853–862, 897–906, 947–956, 991–1000

Mu– máx=179.4 kN·m; Mu+ máx=134.7 kN·m; Vu ENVCORT máx=614.4 kN

Tu diseño bruto=10.5 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 4

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
201	V2	127	128	2600	0.00	1.30	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
202	V3	128	129	3650	0.00	4.42	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
203	V2	129	130	2600	0.00	7.55	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
204	V1	130	131	2500	0.00	10.10	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
205	V4	131	132	4000	0.00	13.35	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
206	V4	133	134	4000	0.00	22.85	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
207	V1	134	135	2500	0.00	26.10	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
208	V2	135	136	2600	0.00	28.65	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
209	V3	136	137	3650	0.00	31.77	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
210	V2	137	138	2600	0.00	34.90	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
245	V2	176	177	2600	15.50	1.30	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
246	V3	177	178	3650	15.50	4.42	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
247	V2	178	179	2600	15.50	7.55	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
248	V1	179	180	2500	15.50	10.10	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
249	V4	180	181	4000	15.50	13.35	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
250	V4	182	183	4000	15.50	22.85	6.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
251	V1	183	184	2500	15.50	26.10	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
252	V2	184	185	2600	15.50	28.65	6.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
253	V3	185	186	3650	15.50	31.77	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
254	V2	186	187	2600	15.50	34.90	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
759	V2	491	492	2600	0.00	1.30	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
760	V3	492	493	3650	0.00	4.42	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
761	V2	493	494	2600	0.00	7.55	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
762	V1	494	495	2500	0.00	10.10	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
763	V4	495	496	4000	0.00	13.35	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
764	V4	497	498	4000	0.00	22.85	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
765	V1	498	499	2500	0.00	26.10	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
766	V2	499	500	2600	0.00	28.65	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
767	V3	500	501	3650	0.00	31.77	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
768	V2	501	502	2600	0.00	34.90	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
803	V2	540	541	2600	15.50	1.30	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
804	V3	541	542	3650	15.50	4.42	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
805	V2	542	543	2600	15.50	7.55	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
806	V1	543	544	2500	15.50	10.10	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
807	V4	544	545	4000	15.50	13.35	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
808	V4	546	547	4000	15.50	22.85	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
809	V1	547	548	2500	15.50	26.10	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
810	V2	548	549	2600	15.50	28.65	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
811	V3	549	550	3650	15.50	31.77	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
812	V2	550	551	2600	15.50	34.90	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
853	V2	552	553	2600	0.00	1.30	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
854	V3	553	554	3650	0.00	4.42	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/210	CUMPLE
855	V2	554	555	2600	0.00	7.55	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
856	V1	555	556	2500	0.00	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
857	V4	556	557	4000	0.00	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
858	V4	558	559	4000	0.00	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
859	V1	559	560	2500	0.00	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
860	V2	560	561	2600	0.00	28.65	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
861	V3	561	562	3650	0.00	31.77	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/210	CUMPLE
862	V2	562	563	2600	0.00	34.90	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
897	V2	601	602	2600	15.50	1.30	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
898	V3	602	603	3650	15.50	4.42	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/210	CUMPLE
899	V2	603	604	2600	15.50	7.55	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
900	V1	604	605	2500	15.50	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
901	V4	605	606	4000	15.50	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
902	V4	607	608	4000	15.50	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
903	V1	608	609	2500	15.50	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
904	V2	609	610	2600	15.50	28.65	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
905	V3	610	611	3650	15.50	31.77	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/210	CUMPLE
906	V2	611	612	2600	15.50	34.90	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
947	V2	613	614	2600	0.00	1.30	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
948	V3	614	615	3650	0.00	4.42	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
949	V2	615	616	2600	0.00	7.55	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
950	V1	616	617	2500	0.00	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
951	V4	617	618	4000	0.00	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
952	V4	619	620	4000	0.00	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
953	V1	620	621	2500	0.00	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
954	V2	621	622	2600	0.00	28.65	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
955	V3	622	623	3650	0.00	31.77	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
956	V2	623	624	2600	0.00	34.90	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
991	V2	662	663	2600	15.50	1.30	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
992	V3	663	664	3650	15.50	4.42	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
993	V2	664	665	2600	15.50	7.55	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
994	V1	665	666	2500	15.50	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
995	V4	666	667	4000	15.50	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
996	V4	668	669	4000	15.50	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
997	V1	669	670	2500	15.50	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
998	V2	670	671	2600	15.50	28.65	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
999	V3	671	672	3650	15.50	31.77	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1000	V2	672	673	2600	15.50	34.90	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE